

Impétigo y otras infecciones bacterianas de la piel

J. de la Flor i Brú

Centro de Salud "El Serral", Sant Vicenç dels Horts. Barcelona. Institut Català de la Salut



Resumen

Las infecciones bacterianas de la piel son un motivo de consulta muy frecuente en pediatría de Atención Primaria (AP) y el motivo de consulta más frecuente en dermatología pediátrica. El *Staphylococcus aureus* y el *Streptococcus pyogenes* son las bacterias causantes de la mayoría de los casos. El impétigo es la patología más frecuente. El diagnóstico es clínico y el tratamiento es empírico en casi todos los casos.

Abstract

Bacterial skin infections are a very common consultation in primary care pediatrics and the most common reason for consultation in pediatric dermatology. Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes are the bacteria responsible for most cases. Impetigo is the most common disease. Diagnosis is clinical, and treatment is empirical in almost all cases.

Palabras clave: Enfermedades bacterianas de la piel; Infecciones de tejidos blandos; Impétigo.

Key words: Bacterial Skin Diseases; Soft Tissue Infections; Impetigo.

Impétigo

Introducción y epidemiología

La epidemiología del impétigo ha experimentado un cambio radical en los últimos años.

La epidemiología del impétigo ha experimentado un cambio radical en los últimos años, desde las últimas revisiones publicadas en esta revista^(1,2). Hemos pasado de diagnosticar impétigos localizados con respuesta mayoritariamente favorable a los antibióticos tópicos de primera

elección (mupirocina, ácido fusídico), a impétigos localizados con frecuentes fracasos terapéuticos que obligan a terapias de segunda línea más costosas (ozanoxacino), o impétigos inicialmente localizados y tratados de forma tópica que evolucionan a impétigos extensos que deben tratarse con antibióticos sistémicos. Esta opción se ve dificultada, en la actualidad y en nuestro medio, por los desabastecimientos intermitentes, pero recurrentes, de antibióticos de primera elección en las infecciones cutáneas (cefadroxilo), así como por las dificultades derivadas de la posología o presentación pediátrica poco adecuada de otros (cloxacilina, cefalexina...). Esta situación anómala genera la utilización obligada, en estos casos, de fármacos alternativos disponibles con actividad antiestafilocócica (amoxicilina/clavulánico, macrólidos), pero claramente menos adecuados en esta indicación, con lo que se distorsionan las estrategias marcadas por los programas de optimización del uso de antibióticos (PROA) para el control de las resistencias bacterianas y no se siguen las guías terapéuticas antimicrobianas basadas en la evidencia disponible.

La explicación a este fenómeno es multifactorial. Por un lado, se ha

descrito que, en los últimos años, hay más incidencia de impétigo⁽³⁾ y, por otro, han aumentado las resistencias de *Staphylococcus aureus* causante de impétigo^(4,5), situación que empezaba a apuntarse tímidamente en la revisión Cochrane más reciente⁽⁶⁾, que ya data de 2012, y que se ha confirmado más recientemente. Las conclusiones más relevantes de dicha revisión, interesantes de recordar por su obsolescencia y contraste con la situación actual, nos decían que:

- El tratamiento con antibióticos tópicos mostraba mejores tasas de curación que placebo.
- No había evidencia clara de que alguno de los antibióticos tópicos más frecuentemente estudiados (en aquella época mupirocina y ácido fusídico) fuera más efectivo que el otro.
- La mupirocina tópica demostraba ser ligeramente superior a la eritromicina.
- No había diferencias significativas en las tasas de curación del tratamiento con los antibióticos tópicos en comparación con otros antibióticos orales distintos a la eritromicina.
- La penicilina era inferior a la eritromicina y a la cloxacilina.

OBJETIVOS

- Conocer la epidemiología actual del impétigo.
- Manejar adecuadamente las opciones terapéuticas y conocer la secuencia de elección de las mismas.
- Diagnosticar y tratar adecuadamente otras infecciones bacterianas comunes.
- Conocer en qué casos excepcionales hay que pedir un cultivo microbiológico de las lesiones cutáneas.

Autor de correspondencia: josepdfb1956@hotmail.com

- No había evidencia del beneficio del uso de soluciones antisépticas (clorhexidina...). Los antibióticos tópicos fueron significativamente mejores que los tratamientos con antisépticos.
- A nivel mundial, las bacterias que causan el impétigo **mostraban ya, en esa época, tasas crecientes de resistencia a los antibióticos habitualmente utilizados**. De un tratamiento tópico recientemente desarrollado en aquel momento, la retapamulina (no disponible actualmente en Europa), todavía no se había informado resistencia.
- Existía evidencia convincente de que la mupirocina tópica y el ácido fusídico tópico eran igualmente o más efectivos que el tratamiento oral en impétigos localizados.
- Debido a la falta de estudios en pacientes con impétigo extenso, no estaba claro si los antibióticos orales eran superiores a los antibióticos tópicos en este grupo.

El impétigo supone un 10 % de las consultas dermatológicas. Afecta por igual a ambos sexos. Es más frecuente en verano y otoño, aunque se ven casos todo el año.

Etiopatogenia

Entre los factores que predisponen a la aparición del impétigo, el más importante es la alteración de la barrera cutánea.

La piel es un complejo órgano con una función protectora primaria, que consiste fundamentalmente en el efecto barrera bidireccional que previene la pérdida de agua y electrolitos y evita la invasión de patógenos. Una piel intacta es resistente a la colonización e invasión de bacterias. La parte más superficial de la epidermis es el estrato córneo, que supone la principal barrera contra la infección, dado que sus células integrantes (queratinocitos) se superponen entre sí, dificultando la entrada de gérmenes. Por otra parte, la matriz lipídica ácida que envuelve a los queratinocitos tiene propiedades antimicrobianas contra estreptococo y estafilococo. Además, los queratinocitos tienen mecanismos de inmunidad innata muy desarrollados, con la secreción de péptidos antimicrobianos de amplio espectro en respuesta a citoquinas infla-

matorias que se producen en respuesta a la infección, mediante el reconocimiento de los patrones moleculares asociados a patógenos. Este complejo mecanismo protector actúa sin necesidad de contacto previo del individuo frente a los gérmenes y es fruto de la transmisión genética de la información que expresa el contacto repetido de nuestra especie frente a los mismos, desarrollada en millones de años de evolución. La flora bacteriana normal de la piel (*Staphylococcus epidermidis*, corinebacterias, cutibacterias...) resiste al medio ácido y previene la colonización por bacterias patógenas mediante la secreción de sustancias tóxicas llamadas bacteriocinas y la competencia/saturación de receptores celulares compartidos. La alteración del equilibrio entre el huésped y la flora cutánea⁽⁷⁾, alteraciones de la barrera cutánea, como heridas, úlceras o intertrigo, dermatosis como la dermatitis atópica, factores externos como temperatura y humedad ambiental alta, mala higiene, deportes de contacto y colonización nasal por estafilococo, determinan un mayor riesgo de infecciones. La disrupción de la barrera cutánea (traumatismos, heridas, quemaduras, rascado, varicela, picaduras, sarna...) favorece el acceso de estafilococo y *Streptococcus pyogenes* a los receptores de fibronectina, imprescindibles para la colonización de los dos gérmenes.

Otros factores implicados, como obesidad, diabetes mellitus, celulitis recientes previas, trisomías y ser receptores de trasplantes, pueden predisponer a estos cuadros con un papel menos claro⁽⁸⁾.

Staphylococcus aureus y *Streptococcus pyogenes* son los gérmenes más frecuentes. El estafilococo es el agente causante de casi todos los casos de impétigo bulloso (con aislamiento ocasional de anaerobios, de dudosa patogenidad) y de la mayor parte de los de impétigo costroso, que también puede estar causado por estreptococo o ser de etiología mixta estafilococo/estreptococo. El estreptococo es más frecuente en países en vías de desarrollo. La forma bullosa en un 90 % se presenta en menores de 2 años y es siempre afebril. Los estafilococos causante de impétigo bulloso son del fago grupo 2, que es el causante de los graves cuadros del síndrome de la piel escaldada y del *shock* tóxico estafi-

locócico, que no vamos a tratar en esta revisión. Este tipo de estafilococo produce una toxina exfoliativa causante de la vesícula superficial. Algunos autores consideran que el impétigo bulloso es una forma leve y localizada del síndrome de la piel escaldada.

La forma costrosa es causada en un 80 % por estafilococo, en un 10 % por *Streptococcus pyogenes* y en un 10 % por infección mixta de los dos gérmenes. Puede dar fiebre (en raras ocasiones).

El papel del *Staphylococcus aureus* resistente a la meticilina (MARSA) adquirido en la comunidad tiene una importancia muy distinta según la localización geográfica, con prevalencias descritas entre el 13 y el 33 % en edad pediátrica. Los datos disponibles más recientes en Cataluña (2024) nos indican una prevalencia baja del 9,5 %. Es más frecuente la presencia de MARSA en pacientes hospitalizados⁽⁹⁾. El MARSA coloniza zonas diferentes a las fosas nasales (axilas, ingles, región perianal), pero produce clínica similar a la del estafilococo sensible a la meticilina.

Clínica

La forma costrosa (impétigo contagioso) es la más frecuente.

El impétigo puede adoptar una forma ampollosa (impétigo bulloso) o no ampollosa (impétigo costroso) que es mucho más frecuente (70 %). Puede aparecer en cualquier edad, con mayor incidencia en menores de 5 años, siendo mucho más raro en adolescentes. El impétigo bulloso predomina en menores de 2 años. Los estreptococos beta-hemolíticos de los grupos C y G son causas mucho menos frecuentes que el estreptococo del grupo A. Aunque raro, se han descrito casos de impétigo ampolloso estreptocócico⁽¹⁰⁾.

Los brotes de impétigo son causados fundamentalmente por *Staphylococcus aureus*.

El contagio aparece por contacto directo, por autoinoculación o por fómites. Las lesiones se distribuyen en la cara (alrededor de la nariz o la boca), tronco, nalgas, periné, axilas y extremidades. Se inicia con máculas eritematosas solitarias de 2-4 mm que evolucionan a una vesícula/pústula de vida corta y dejan una erosión superficial con costra



Figura 1. Impétigo costroso. Fuente: observación personal.

característica, llamada clásicamente “melicérica” por su color semejante a la miel (Fig. 1). En la forma ampollosa, las vesículas crecen hasta formar ampollas superficiales de 1-5 cm. Tras su rotura, dejan un collarite descamativo con poco eritema. Las toxinas exfoliativas A, B y D generan pérdida de adhesión de los queratinocitos al hidrolizar la desmogleína humana tipo 1 y son las causantes de las manifestaciones clínicas al generar la vesícula subcorneal.

Puede producir prurito o escozor, y no cursa con síntomas sistémicos, aunque pueden objetivarse adenopatías en un 90 % de ocasiones. Una analítica coincidente (no indicada en este caso) nos mostraría leucocitosis en más de un 50 % de ocasiones. Además de las complicaciones locales supurativas, como celulitis o linfangitis, presentes en el 10 % de formas crostosas, y adenitis supurativas, hay complicaciones sistémicas excepcionales, como bacteriemia, con posible evolución posterior a osteomielitis, artritis séptica, neumonía y sepsis. La glomerulonefritis postestreptocócica es una complicación no supurativa de la infección cutánea por *Streptococcus pyogenes*, más frecuente en niños de 3-7 años, cuya sintomatología aparece 2-3 semanas después. En algunas series se reporta hasta en un 5 % de casos, pero la impresión del autor es que es mucho más excepcional. La utilización de antibiótico no previene la aparición de glomerulonefritis, pero sí que reduce la transmisión de las cepas potencialmente nefritogénicas. El impétigo estreptocócico puede cursar con psoriasis *gutatta* y escarlatina. Sin ningún tratamiento, la mayor parte de impétigos costrosos curan en dos semanas. Es importante resaltar que las cepas de estreptococo causantes de impétigo son potencialmente nefritógenas, pero no reumatógenas.

Diagnóstico

El diagnóstico del impétigo es clínico.

El diagnóstico es clínico y, solo en casos excepcionales, se precisará un diagnóstico microbiológico, para el que se requerirá de un cultivo del exudado o de la ampolla. El test de diagnóstico rápido para estreptococo, practicado a partir de un frotis de las lesiones, muy sensible, puede ser útil en caso de resultado negativo, para orientar la etiología estafilocócica. Sin embargo, la positividad del test no nos descarta una posible etiología mixta estreptococo/estafilococo, por lo que no tiene repercusión en la elección terapéutica si se necesita un antibiótico sistémico, que siempre deberá tener actividad estafilocócica.

El diagnóstico diferencial de las formas costrosas se establecerá con lesiones que, en las fases iniciales del impétigo, pueden dar un aspecto parecido: picaduras, eczemas, herpes simple, varicela, tiñas, sarna... Todas estas condiciones pueden, a su vez, impetiginizarse, con lo que el diagnóstico de la enfermedad inicial desencadenante puede ser muy difícil.

Las formas bullosas deberán diferenciarse de epidermolisis bullosa, mastocitosis bullosa, herpes simple, fase inicial del síndrome de la piel escaldada, dermatitis alérgica de contacto, eritema multiforme, quemaduras...

Tratamiento

Escoger entre tratamiento tópico o sistémico va a depender del número y extensión de las lesiones.

La decisión de cómo tratar un impétigo (antibiótico local o general) queda supeditada al número de lesiones, la localización, las complicaciones, las enfermedades concomitantes y el estado inmunológico, siendo de primera elección siempre que sea posible, la vía tópica, con mucho menor impacto sobre las resistencias y con mucha menor tasa de efectos adversos.

La bacitracina y la neomicina tópicos son menos eficaces y no se recomiendan. Mupirocina y ácido fusídico deben ser las opciones preferidas, con los condicionantes de resistencias expuestos anteriormente. Ozenoxacina sería la primera opción a considerar en caso

de fracaso terapéutico a los anteriores (v. Algoritmo al final del artículo). El ozenoxacina es una quinolona no fluorada que además de una potente actividad antibacteriana contra Gram + y Gram-, tiene un marcado efecto antiinflamatorio. Es un fármaco bactericida, mientras que mupirocina y fusídico son bacteriostáticos.

En infecciones recurrentes, puede considerarse la descolonización nasal con mupirocina y, en caso de fracaso terapéutico, con un antibiótico sistémico.

El tratamiento del impétigo bulloso siempre debe ser sistémico, porque el antibiótico tópico no llega a la epidermis, donde están las bacterias (la vesícula lo impide). Cefadroxilo y cloxacilina son las opciones de primera elección. Cefalexina es una cefalosporina de primera generación con un espectro superponible a cefadroxilo, pero la ausencia de presentación pediátrica imposibilita el tratamiento en la edad en que el impétigo es más prevalente. También se utilizará antibiótico sistémico en el caso de impétigo extenso (definido por la presencia de 5 o más lesiones), o siempre que el antibiótico tópico haya fracasado.

El aislamiento del niño con impétigo debe prolongarse durante 24-48 horas desde el inicio del antibiótico (sea tópico o sistémico).

A nivel de resistencias, en el año 2000 preocupaba fundamentalmente el estafilococo resistente a la meticilina (MARSA), pero, en el año 2007, empezaron a describirse cepas de *Staphylococcus aureus* resistentes al ácido fusídico. La resistencia a la mupirocina ha aumentado del 1,5 % de 2013 al 5,6 % del 2023 y, aunque no hay datos más recientes, empíricamente parece claro que esta tasa se habrá disparado en estos dos últimos años. También ha aumentado la resistencia combinada al ácido fusídico y a la mupirocina. En 2023, el 91,45 % de cepas resistentes a la mupirocina lo eran también al ácido fusídico. No conocemos con exactitud el probable papel que ha desempeñado (como en tantas otras infecciones) la pandemia COVID en esta evolución, pero sí que se ha descrito con precisión^(11,4) la emergencia de un clon bacteriano de *Staphylococcus aureus* (CC121) con genes que confieren resistencia a los

dos antibióticos tópicos y también favorecen que la simple colonización evolucione a infección clínicamente aparente. En el estudio de un brote local⁽¹¹⁾, se ha comunicado que el tratamiento inicialmente pautado se tuvo que modificar en el 48 % de los casos por fracaso terapéutico. El 76 % de aislados de estafilococo eran resistentes al ácido fusídico, el 86 % a la mupirocina y el 72 % a los dos. Los resultados de la secuenciación indican la presencia de estafilococo del citado complejo clonal CC121, sensible a la meticilina, pero poseedor de genes que confieren resistencia a mupirocina y ácido fusídico. La presencia de los genes codificantes para las toxinas exfoliativas ETA y ETB explica la aparición de lesiones cutáneas y su diseminación⁽⁵⁾. La primera opción de antibiótico tópico que apareció como alternativa al ácido fusídico y a la mupirocina fue la retapamulina, que ya no está disponible en Europa (sí en los EE.UU.) desde 2017. El más reciente antibiótico tópico disponible, el ozenoxacino, no se testó en este estudio por no existir puntos de corte, si bien en todos los aislados, las quinolonas eran activas *in vitro*. Actualmente, la única opción tópica disponible, en caso de fracaso terapéutico, es el ozenoxacino.

Cuando se opta por un tratamiento sistémico (por fracaso terapéutico con antibióticos tópicos o por impétigo extenso) no deben utilizarse (como es práctica común) terapias mixtas tópicas/sistémicas. La sospecha de MARSA debería tratarse con clindamicina (no hay presentación pediátrica) o con cotrimoxazol. En mayores de 8 años se pueden considerar también las tetraciclinas.

Foliculitis, forúnculos, carbunco, abscesos y panadizos

Son infecciones mucho menos frecuentes que el impétigo, con excepción de las foliculitis, la mayor parte de las cuales son poco aparentes u oligosintomáticas, por lo que no requieren de atención médica.

Suelen afectar a la cara (barba), cuero cabelludo, tronco, axilas y nalgas (en esta zona, la oclusión genera formas mucho más graves).

La foliculitis ("grano" común) afecta al folículo piloso de forma superficial,

con pústulas o pápulas eritematosas foliculares aglomeradas o no, que no afectan el crecimiento del pelo y no dejan cicatriz.

El **forúnculo** afecta a todo el folículo piloso y el tejido circundante, produciendo pústulas, pápulas y nódulos eritematosos. La agrupación de varios forúnculos formando una placa eritematosa, caliente, dolorosa, con afectación del tejido celular subcutáneo y trayectos fistulosos, se denomina **carbunco**. Los forúnculos y carbuncos son causados frecuentemente por cepas de *Staphylococcus aureus* poseedoras de la leucocidina de Panton-Valentine, toxina que les confiere especial virulencia.

En cambio, un **absceso** es una colección localizada de pus que puede evolucionar o no a partir del folículo piloso. Tanto el carbunco como el absceso pueden acompañarse de sintomatología sistémica (fiebre, malestar...) y pueden curar con cicatriz.

Este grupo de infecciones se ve favorecido por factores como oclusión, maceración, afeitado, depilación, humedad y uso de corticoides tópicos de moderada/alta potencia, generadores de atrofia cutánea, que causan la disminución del efecto barrera de la piel como mecanismo de inmunidad innata.

Los portadores nasales de *Staphylococcus aureus* presentan más cuadros crónicos y recidivantes. Destaca también la creciente participación de los MARSA en brotes en pacientes jóvenes y sanos, de especial interés, ya que se han descrito casos de endocarditis bacteriana⁽¹²⁾. Las bacterias gramnegativas pueden también producir estos cuadros clínicos en pacientes con acné tratados con ciclos prolongados de antibióticos tópicos u orales. El uso de bañeras calientes o piscinas mal cloradas produce la "foliculitis del jacuzzi" por pseudomonas.

En el diagnóstico diferencial, deben considerarse las foliculitis por levaduras, hongos y herpes simple, acné y, en casos de afectación profunda, hidradenitis supurativa o rotura de un quiste epidérmico.

La piedra angular del tratamiento son los antibióticos tópicos (mupirocina, fusídico, ozenoxacino en caso de fracaso terapéutico). En lesiones generalizadas, recidivantes, con afectación profunda o del estado general, se usan antibióticos

sistémicos (cefadroxilo, cloxacilina). En la foliculitis se han ensayado con éxito antibióticos utilizados en el acné (loción de clindamicina) y, en foliculitis recurrentes, se han obtenido buenos resultados con el anticomodoniano peróxido de benzoilo al 5 %.

En infecciones profundas, con colecciones de pus, debe añadirse el drenaje quirúrgico. Si los episodios son recidivantes, puede ensayarse la erradicación del estafilococo en fosas nasales (mupirocina).

El **panadizo** (paroniquia) se produce por la pérdida de integridad del aparato ungueal por traumatismo, manipulación, onicofagia, succión del dedo, manicura y onicocriptosis (uña encarnada). La etiología del panadizo es mucho más diversa que en las infecciones bacterianas descritas anteriormente y suele ser polimicrobiana: estafilococo, *Streptococcus pyogenes*, bacterias gramnegativas o anaerobias, como *Bacteroides*, especies de *Enterococcus* o *Eikenella corrodens*, asociadas a la exposición a secreciones orales, *Candida albicans* o herpes simple⁽¹³⁾. Cursa con edema, eritema y dolor, que evoluciona a una colección de pus que puede involucrar el hiponiquio, el lecho ungueal e incluso progresar a un absceso profundo con celulitis y linfangitis. Precisan antibiótico oral de amplio espectro con cobertura anaerobia (clindamicina, amoxicilina + clavulánico) y drenaje de la colección.

Erisipela y celulitis

La **erisipela** es una infección que afecta a la dermis, al sistema linfático y, en ocasiones, al tejido celular subcutáneo. El patógeno más frecuente es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, menos frecuente del grupo B, C, G y, en un porcentaje pequeño, el *Staphylococcus aureus*. En la **celulitis** se produce una afectación más profunda de la dermis y del tejido celular subcutáneo, siendo más frecuentes el estafilococo y el estreptococo. En circunstancias especiales, se pueden presentar otros agentes etiológicos: mordeduras de gatos o perros (*Pasteurella multocida*); inmersión en agua fría (*Aeromonas hydrophila*); agua salada (*Vibrio*); o, en las celulitis periorbitarias en niños, en las que se puede



Figura 2. Celulitis posterior a picadura de insecto. Fuente: observación personal.

encontrar el *Haemophilus influenzae* tipo B o capsulado, en la actualidad excepcional en nuestro medio por la vacunación sistemática.

La erisipela suele afectar a niños pequeños, ancianos o enfermos debilitados, y en el recién nacido puede originarse en el cordón umbilical. Predisponen a erisipela y celulitis: linfedema, úlceras crónicas, inmunodepresión y alteraciones vasculares. La erisipela presenta un comienzo abrupto con una placa eritematosa caliente y dolorosa, de borde bien definido. Puede acompañarse de pústulas, vesículas y ampollas, estas últimas consideradas marcador de gravedad.

En su forma clásica, afectaba a la cara, pero, hoy en día, la localización más frecuente es en las extremidades inferiores.

En la celulitis, la placa está mal delimitada y es profunda, caliente, eritematosa y muy dolorosa (Fig. 2). Puede acompañarse de ampollas o tejido necrótico. Ambos cuadros suelen cursar con síntomas generales (fiebre, malestar) y pueden asociar linfangitis ascendentes (muy frecuentes) y adenopatías. Como complicaciones, podemos encontrar la formación de abscesos o la afectación de estructuras más profundas y, aunque es raro en pacientes sanos, cuadros sistémicos, como endocarditis, sepsis y glomerulonefritis aguda en caso de cepa nefritogénica de *Streptococcus pyogenes*. La infección puede dañar permanentemente al sistema linfático, produciendo episodios recurrentes de celulitis o erisipela.

El tratamiento es con antibiótico sistémico, con cobertura frente a estreptococo y estafilococo. Cefadroxilo o cloxacilina son las mejores opciones iniciales. Puede hacerse en AP, excepto si hay mal estado general, o en lactantes o inmunodeprimidos.

Especial interés tiene la celulitis periorbitaria en niños, muy frecuentemente asociada a sinusitis aguda bacteriana. Lo más importante, en este caso, es el diagnóstico diferencial con la celulitis orbitaria, que habrá que sospechar en caso de proptosis, dolor orbitario, restricción de la movilidad ocular y alteración aguda de la visión. Es una patología potencialmente muy grave e invasiva, que debe derivarse urgentemente al hospital⁽¹⁴⁾.

Dermatitis perianal estreptocócica

Llamada también comúnmente celulitis perianal estreptocócica, nombre a evitar, ya que no hay afectación del tejido celular subcutáneo y, por lo tanto, no es una celulitis *sensu stricto*. Es una patología muy frecuente y poco reconocida, ya que muchas veces entra en el saco común de las “dermatitis de pañal”, aunque se presenta entre los 6 meses y los 10 años, con un pico entre los 3-5 años, cuando el niño ya suele ser continente. Más frecuente en varones (70 %). Producida por *Streptococcus pyogenes* y, menos frecuentemente, por *Staphylococcus aureus*⁽¹⁵⁾. Se presenta, de manera característica, como una placa perianal eritematosa brillante bien delimitada (Fig. 3). Sin embargo, hay formas menos reconocibles, por lo que debe sospecharse siempre que una dermatitis de pañal, catalogada como irritativa o candidiásica, no mejora con las medidas habituales. En las niñas, puede afectar el introito vaginal y la vulva, siendo menos frecuente la afectación alrededor del meato uretral en niños. Puede producir prurito, dolor a la defecación, disuria y sangre en las heces.

No se acompaña de síntomas sistémicos. La transmisión se produce por contacto, intrafamiliar o por autoinoculación en paciente con faringitis por estreptococo. Sin tratamiento puede cronificarse y presentar fisuras dolorosas, secreción mucosa o purulenta, y placas psoriasiformes.

El diagnóstico, de sospecha clínica, debe confirmarse con un test de diagnóstico rápido de estreptococo (en la actualidad, disponible en todas las consultas de AP en España y muy sensible también en esta indicación), a partir de frotis enérgico de las lesiones. Es impor-



Figura 3. Dermatitis perianal estreptocócica. Fuente: observación personal.

tante descartar convivientes afectos, que sirven como reservorio para las recurrencias. En el diagnóstico diferencial, deben considerarse eccemas de contacto, dermatitis atópica, candidiasis, dermatitis seborreica y psoriasis. Más raramente, deben descartarse infecciones parasitarias, enfermedad inflamatoria intestinal, histiocitosis y abuso sexual.

El tratamiento se realiza con antibióticos sistémicos durante 10 días (en este caso, al ser cepas reumatógenas hay que hacer profilaxis de la fiebre reumática). La amoxicilina es la mejor opción, ya que la corta edad de estos pacientes desaconseja el uso de penicilina oral, que previsiblemente no será aceptada. Como complicaciones poco frecuentes, se pueden presentar proctitis y abscesos.

Dactilitis distal ampollosa

Infección del cojinete adiposo palmar de los dedos de las manos y, con menos frecuencia, de los pies. Causada por *Streptococcus pyogenes* y, menos frecuentemente, por *Staphylococcus aureus*. Puede extenderse al pliegue ungüeal y a la porción proximal del dedo. Es más frecuente en niños de los 2 a los 16 años. El contagio suele ser por traumatismo local o por autoinoculación desde la nariz. Se trata con antibiótico sistémico y drenaje en caso de pus.

Fascitis necrotizante

Es una infección poco frecuente en la infancia, pero por su potencial gravedad debe ser conocida por el pediatra de AP⁽¹⁶⁾. Es una necrosis de la piel, tejido adiposo y fascia. Aunque las tasas de mortalidad son altas, los niños tienen mejor pronóstico. Puede ser una infección polimicrobiana con, al menos, un

anaerobio (forma sinérgica o tipo I) o por *Streptococcus pyogenes* (tipo II), siendo esta última la más frecuente en la infancia.

Es habitual que aparezca tras traumatismos penetrantes o contusos. En los niños, la varicela o la cirugía abdominal pueden ser factores desencadenantes. Diabetes mellitus, insuficiencia renal, úlceras e inmunodepresión son factores predisponentes. Se ha relacionado con el uso de ibuprofeno en varicela, en una asociación que no se ha determinado concluyentemente como causal, aunque se recomienda que no se utilice ibuprofeno como analgésico o antipirético en la varicela. Las extremidades son la localización más frecuente y en los niños no es infrecuente la afectación del tronco. Si afecta al periné y genitales, se le denomina gangrena de Fournier.

Clínicamente, se caracteriza por un dolor intenso inicial, desproporcionado a los hallazgos físicos. Se acompaña de eritema, calor y tumefacción, con piel brillante y tensa. Progresará rápidamente, con cambio de coloración cutánea de rojo a púrpura y, por último, azul grisáceo. Pueden aparecer ampollas hemorrágicas.

La zona puede tornarse anestésica por destrucción de los nervios. Los síntomas sistémicos son prominentes, con fiebre, leucocitosis, taquicardia y *shock*.

El diagnóstico diferencial, en fases iniciales, se realiza con celulitis, hematomas, mionecrosis o flebitis.

Ante la sospecha diagnóstica, el pediatra debe derivar urgentemente al niño al hospital, dado que el tratamiento se basa en el desbridamiento quirúrgico extenso asociado a antibioterapia endovenosa.

Función del pediatra de Atención Primaria

El pediatra es el encargado de diagnosticar e instaurar el tratamiento de las infecciones superficiales no complicadas.

Es su función evaluar las infecciones profundas, estado general del paciente, síntomas sistémicos y reconocer tempranamente formas clínicas graves que requieran una derivación al medio hospitalario (celulitis orbitaria, fascitis necrotizante...).

Conflicto de intereses

No hay conflicto de interés en la elaboración del presente manuscrito ni fuente de financiación.

Bibliografía

Los asteriscos muestran el interés del artículo a juicio del autor.

- 1.*** Arango Duque LC, Miranda Fontes M, Pozo Román T. Enfermedades bacterianas de la piel. *Pediatr Integral*. 2021; 3: 140-5. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2021-05/enfermedades-bacterianas-de-la-piel-2021/>.
- 2.*** Conejo-Fernández AJ, Moraga-Llop FA. Enfermedades bacterianas de la piel. *Pediatr Integral*. 2016; 3: 179-88. Disponible en: <https://www.pediatrintegral.es/publicacion-2016-04/enfermedades-bacterianas-la-piel/>.
- 3.** Wang H, Bai Z, Shen Ch. The global, regional, and national patterns of change in the burden of bacterial pyoderma from 1990 to 2109 and the forecast for the next decade. *Sci Rep*. 2025; 15: 1810. Disponible en: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-85995-z>.
- 4.** Yin N, Michel C, Makki N, Deplano A, Milis A, Prevost B, et al. Emergence and spread of a mupirocin-resistant variant of the European epidemic fusidic acid-resistant impetigo clone of *Staphylococcus aureus*, Belgium, 2013 to 2023. *Euro Surveill*. 2024; 29: 2300668. Disponible en: <https://doi.org/10.2807/1560-7917.es.2024.29.19.2300668>.
- 5.** Colebrook AJ, Pradhan S. Guideline review of NICE impetigo: antimicrobial prescribing NG153. *Arch Dis Child Educ Pract Ed*. 2025; 110: 240-2. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/archdischild-2024-328264>.
6. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP, van Suijlekom-Smit LW, Morris AD, Butler CC, et al. Interventions for impetigo. *Cochrane Database Syst Rev*. 2012; 1: CD003261. Disponible en: <https://doi.org/10.1002/14651858.cd003261.pub3>.
- 7.*** Sommer LL, Rebolli AC, Heymann WR. Bacterial diseases. En: Bolognia JL, Schaffer JV, Cerroni L Ed. *Dermatology fourth edition*. Elsevier Lt; 2018. p. 1259-93.
8. Bernard P. Management of common bacterial infections of the skin. *Curr Opin Infect Dis*. 2008; 21: 122-28. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/qco.0b013e3282f44c63>.
- 9.** Microbiol Casado-Verrier B, Gómez-Fernández C, Pano-Pardo JR, Gómez-Gil R, Mingorance-Cruz J, Moreno-Alonso R, et al. Prevalencia de infecciones de piel y tejidos blandos, producidas por *Staphylococcus aureus* resistente

a Metilina Comunitario en Madrid. *Enferm Infecc Clin*. 2012; 30: 300-6.

10. Lin JJ, Wu CT, Hsia SH, Chiu CH-HS. Bullous impetigo: a rare presentation in fulminant streptococcal toxic shock syndrome. *Pediatric emergency care*. 2007; 23: 318-20. Disponible en: <https://doi.org/10.1097/01.pec.0000270166.62991.8c>.
- 11.*** López-Ramos, N. Martín M, Carrasco J. Estudio de un brote de impetigo por *Staphylococcus aureus* sensible a metilina resistente a antibióticos tópicos. *Anales de Pediatría*. 2025; 103: 503812. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2025.503812>.
12. Bahrain M, Vasiliades M, Wolff M, Younus F. Five cases of bacterial endocarditis after furunculosis and the ongoing saga of community-acquired methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* infections. *Scand J Infect Dis*. 2006; 8: 702-07. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/00365540500447150>.
13. Macneal P, Milroy C. Paronychia Drainage. En: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
- 14.*** Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, Dellinger EP, Goldstein JC, Gorbach SL, et al. Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Skin and Soft Tissue Infections: 2014 Update by the Infectious Diseases Society of America. *Clinical Infectious Diseases*. 2014; 59: 147-59. Disponible en: <https://doi.org/10.1093/cid/ciu444>.
- 15.** Pennycook KM, McCready TA. Perianal Streptococcal Dermatitis. En: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020.
- 16.*** Katz SE, Creech CB. Myositis, paramyositis and necrotizing fascitis. En: Long SS, Prober ChG, Fischer M, Kimberlin DW. *Principles and practice of pediatric infectious diseases*. 6 ed. Elsevier. Philadelphia; 2023. p. 486-92.

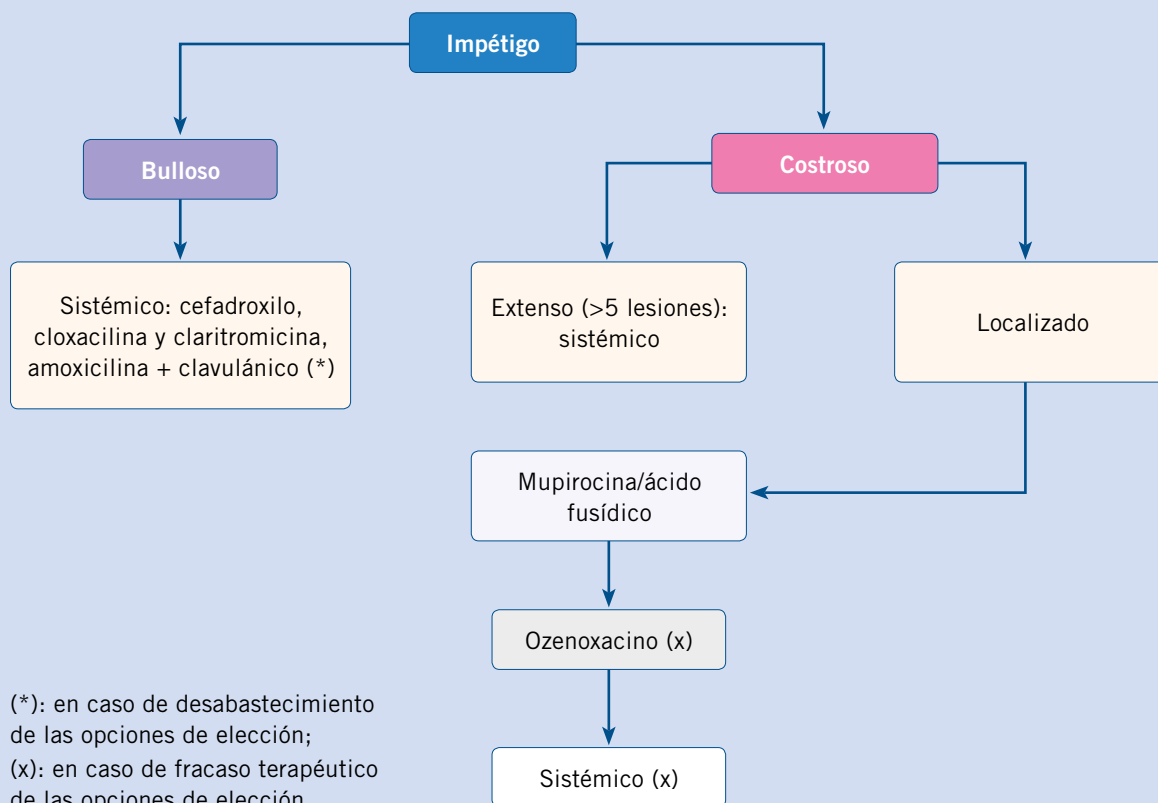
Bibliografía recomendada

- Humphrey SR. Cutaneous bacterial infections. En: Kliegman RM, St. Geme III JW. *Nelson textbook of pediatrics*. 22 ed. Elsevier. Philadelphia; 2025. p. 4150-7. Síntesis actualizada en el libro de texto de pediatría general de referencia en el mundo.
 - Puar N, Nopper AJ. Superficial bacterial skin infections and cellulitis. En: Long SS, Prober ChG, Fischer M, Kimberlin DW. *Principles and practice of pediatric infectious diseases*. 6 ed. Elsevier. Philadelphia; 2023. p. 446-55.
- Libro de texto de infectología pediátrica imprescindible para el pediatra de AP.
- Schachner LA, Torrelo A, Grada A, Micali G, Kwong PC, Scott GB, et al. Treatment of impetigo in the pediatric population. Consensus and future directions. *J Drugs Dermatol*. 2020; 19: 281-90.
- Documento de consenso en el que participan destacados especialistas internacionales.

Caso clínico

Acude a la consulta una paciente de 6 años sin antecedentes de interés. Desde hace unos días presenta una lesión eritematosa peribucal que se ha ido extendiendo por la cara con aparición de crostas color miel (Fig. 1). El resto del examen físico es normal. Se inicia tratamiento con ácido fusídico en pomada, con 3 aplicaciones diarias durante 1 semana. A la semana, la niña reconsulta porque las lesiones se han extendido a otras partes del cuerpo.

Algoritmo de tratamiento del impétigo



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continua se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatrintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.



Cuestionario de Acreditación

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para la obtención de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Impétigo y otras infecciones bacterianas de la piel

25. En referencia a las infecciones bacterianas cutáneas, señale la opción correcta:

- a. Los agentes patógenos más comunes son el *bacillus anthracis* y la *malassezzia furfur*.
- b. Para su confirmación y tratamiento se requiere siempre diagnóstico microbiológico.
- c. Se trata de cuadros frecuentes en la consulta de Pediatría de Atención primaria.
- d. Los fracasos terapéuticos deben ser derivados al dermatólogo.
- e. Ante una colección purulenta, no debe contemplarse nunca el desbridamiento quirúrgico.

26. En relación al impétigo bulloso, señale la opción falsa:

- a. Es más frecuente en menores de 2 años.
- b. Suele ser causado por pseudomona aeruginosa.
- c. Debe ser tratado de entrada con antibióticos sistémicos.
- d. No es necesario habitualmente el diagnóstico microbiológico.
- e. No es necesario habitualmente derivar a dermatología pediátrica.

27. En que situación NO indicaría de entrada un antibiótico sistémico:

- a. En un impétigo bulloso.
- b. En un impétigo costroso localizado con fracaso terapéutico con ácido fusídico.
- c. En un carbunco
- d. En un impétigo costroso localizado con fracaso terapéutico a antibiótico tópico de primera línea y posteriormente de segunda línea.
- e. En un impétigo costroso extenso.

28. En relación con la dermatitis perineal estreptocócica una de las siguientes opciones es falsa:

- a. No es una celulitis.
- b. Puede confundirse con una dermatitis de pañal.
- c. Es una infección por estreptococo pneumoniae.
- d. Debe tratarse siempre con antibiótico sistémico.
- e. Es más frecuente en varones.

29. Uno de los siguientes antibióticos sistémicos no debería considerarse en el tratamiento de las infecciones bacterianas de la piel:

- a. Fenoximetilpenicilina.
- b. Cefixima.
- c. Amoxicilina+ácido clavulánico.
- d. Cefadroxilo.
- e. Cloxacilina.

Caso clínico

30. Señale el diagnóstico correcto:

- a. Impétigo costroso.
- b. Impétigo bulloso.
- c. Folliculitis.
- d. Carbunco.
- e. Erisipela.

31. La mala evolución clínica de este caso tratado con ácido fusídico nos sugiere que:

- a. La etiología no es por estreptococo o estafilococo.
- b. La paciente tiene una inmunodepresión.
- c. Hay que reconsiderar el diagnóstico de impétigo.
- d. Hay un fracaso terapéutico por *Streptococcus pyogenes* resistente.
- e. Hay un fracaso terapéutico por estafilococo resistente.

32. En esta situación de fracaso terapéutico con ácido fusídico, ¿qué conducta le parece la más correcta?

- a. Cursar un cultivo de la lesión.
- b. Derivar a la paciente a un servicio especializado.
- c. Administrar mupirocina.
- d. Pautar un antibiótico sistémico.
- e. Administrar ozenoxacino.



Cuestionario de Acreditación

de los créditos de formación médica continuada (CEP-DPC/ECMECs) avalados por SEAFORMEC, los participantes deberán ser socios de SEPEAP, cumplir con el **100 % del tiempo mínimo establecido, superar el 80 % del test de evaluación y cumplimentar la encuesta de satisfacción dentro del plazo establecido por la entidad acreditadora**. Se podrán realizar los cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario "on-line". Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de Formación Continuada se realizarán "on line" a través de la web: www.sepeap.org y www.pediatruiintegral.es. Para la obtención